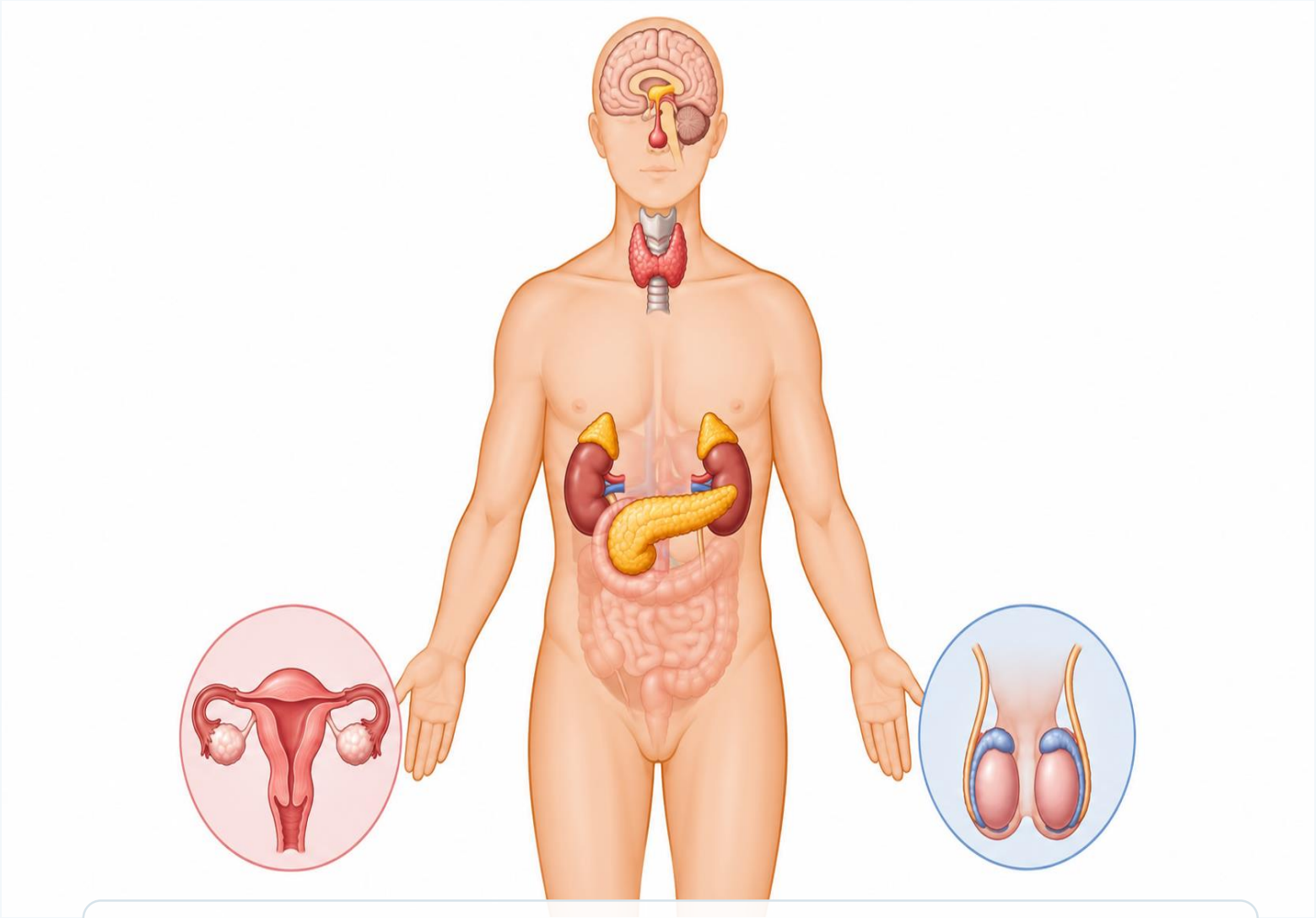
ENDOKRİN SİSTEM FİZYOLOJİSİ



Amaç: “Hangi bez – hangi hormon – ne işe yarar?” sorusunu netleştirmek

Bu dersin sonunda ne yapabilmelisiniz?

ÖĞRENME HEDEFLERİ

1. Endokrin sistemi ve hormon kavramını açıklamak
2. Sinir sistemi ile endokrin sistemi karşılaştırmak
3. Negatif geri bildirimi basit bir örnekle açıklamak
4. Temel endokrin bezleri vücutta göstermek
5. Temel hormonların en önemli görevini söylemek
6. İnsülin–glukagon dengesini açıklamak

Bu derste ayrıntılı biyokimyasal yolaklardan çok, temel mantığı öğreneceğiz.

1. DERS SAATİ

Temel kavramlar

Endokrin sistem • hormon • hedef hücre • geri bildirim

2. DERS SAATİ

Bezler ve hormonlar

Hipotalamus–hipofiz • tiroid • paratiroid

3. DERS SAATİ

Metabolizma ve stres

Adrenal bez • pankreas • gonadlar • genel tekrar

Her 45–50 dakikada: 1 poster + 1 kısa soru / anket

Vücudun iki iletişim sistemi

Sinir sistemi

Mesajı sinir lifleriyle taşır.

- Çok hızlıdır
- Etkisi genellikle kısa sürer
- Belirli hedefe gider

Örnek: Elinizi sıcak yüzeyden hızla çekmek

Endokrin sistem

Mesajı hormonlarla, çoğunlukla kan yoluyla taşır.

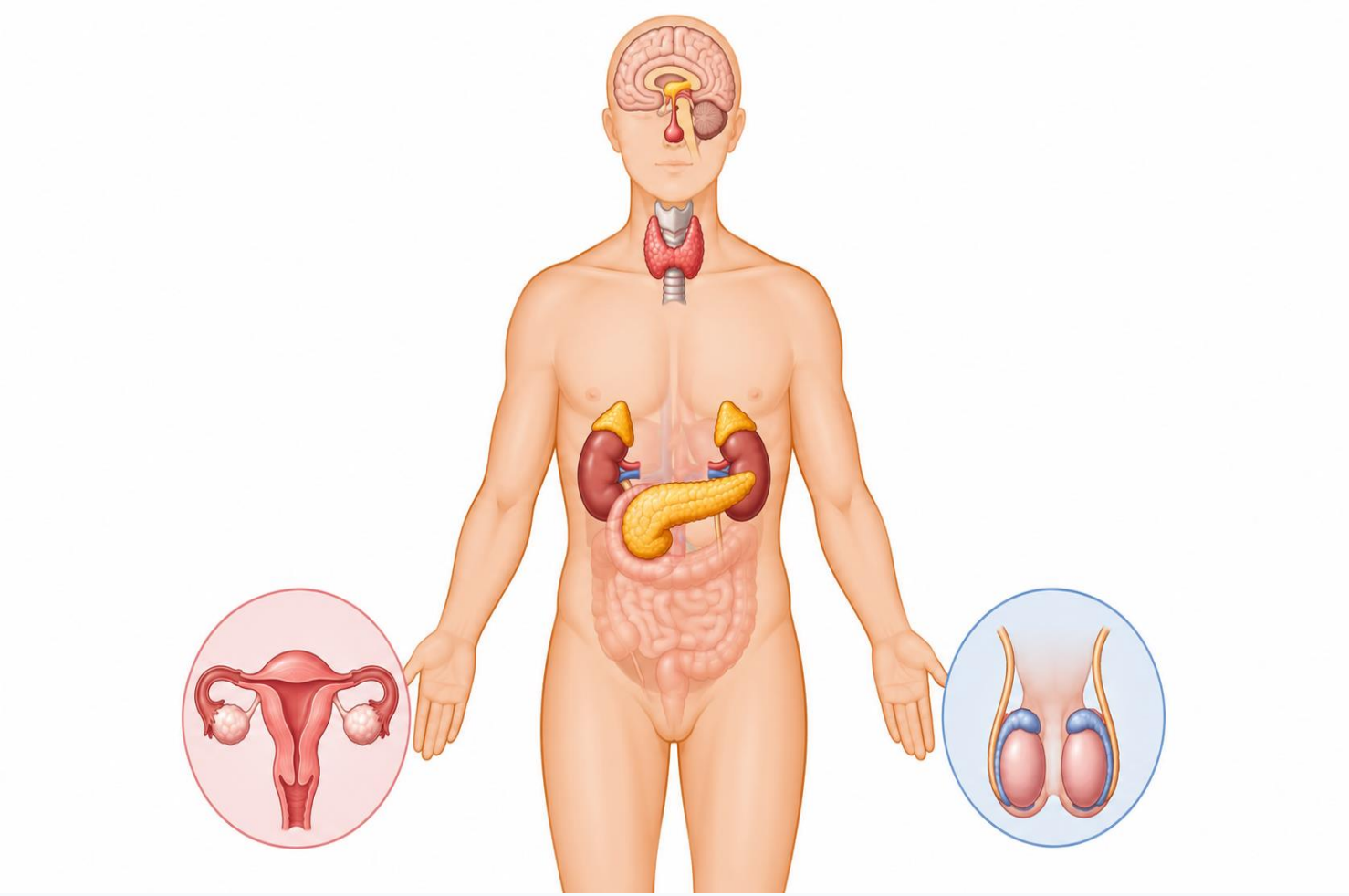
- Daha yavaş başlar
- Etkisi daha uzun sürebilir
- Reseptörü olan hücreleri etkiler

Örnek: Kan şekerinin düzenlenmesi

Birlikte homeostazı korurlar

Endokrin bezler nerede?

Bugün yalnızca temel bezleri ve temel hormonları öğreneceğiz.



- **Hipotalamus / Hipofiz**
- **Tiroid / Paratiroid**
- **Adrenal bezler**
- **Pankreas**
- **Over / Testis**

Hormon nedir?

Hormon = kimyasal mesaj



Hormon kanda her yere gidebilir; ancak yalnızca uygun reseptörü olan hedef hücre cevap verir.

Bezleri ayıralım

Endokrin bez

Salgısını kana verir.
Kanalı yoktur.

Örnek:
- Tiroid
- Hipofiz
- Adrenal bez

Ekzokrin bez

Salgısını bir kanal aracılığıyla verir.

Örnek:
- Tükürük bezi
- Ter bezi
- Gözyaşı bezi

Karma organ

Hem endokrin hem ekzokrin görevi vardır.

Örnek:
- Pankreas
- Gonadlar

Hormon salgısı nasıl başlatılır?

Üç kolay yol

HORMONAL

Bir hormon başka bir bezi uyarır.
Örnek: TSH → Tiroid

HUMORAL

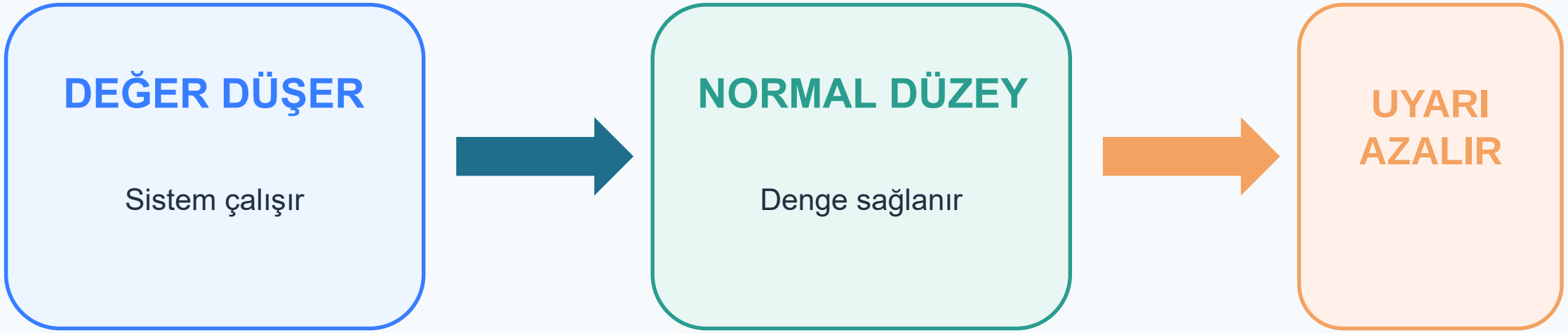
Kandaki bir madde değişir.
Örnek: Kan Ca^{2+} azalır → PTH

NÖRAL

Sinirsel uyarı hormonu tetikler.
Örnek: Stres → Adrenalin

Kısa kural: “Hormon – Kan – Sinir”

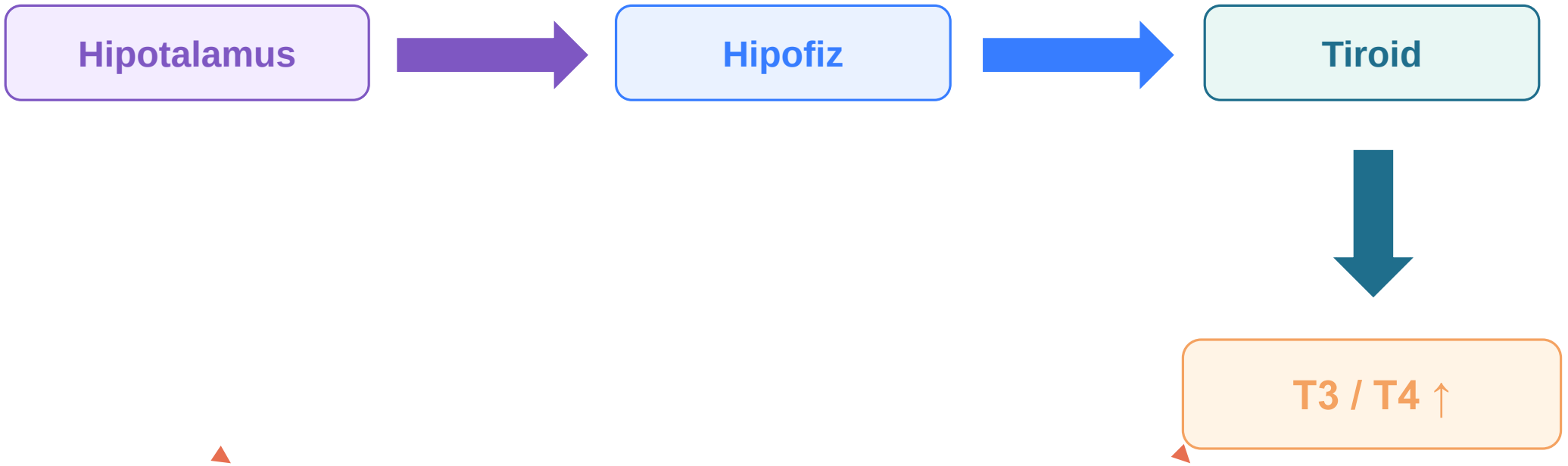
Geri bildirim = termostat mantığı



Endokrin sistemde en sık: NEGATİF geri bildirim

NEGATİF GERİ BİLDİRİM

Tiroid ekseni üzerinden tek bakışta

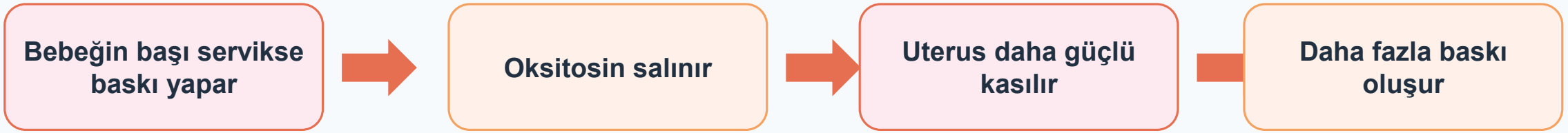


T3/T4 yükselince hipotalamus ve hipofize “yeter” sinyali gider

Sonuç: Hormon düzeyi aşırı yükselmez; sistem dengeye döner.

Pozitif geri bildirim: daha nadir

Uyarı → Yanıt → Daha fazla uyarı



Bu mekanizma doğum tamamlanınca sonlanır.

Kısa kontrol • 1 dakika

Aşağıdakilerden hangisi negatif geri bildirime örnektir?

A Doğumda oksitosin

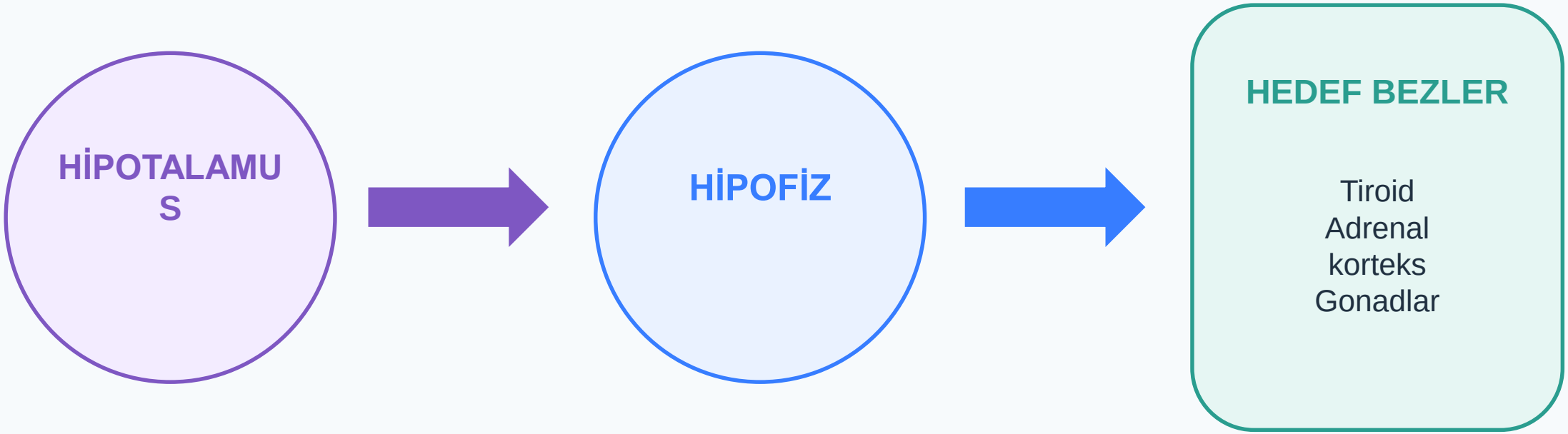
B T3/T4 yükselince TSH’nin azalması

C Korkuda adrenalin

D Yemekten sonra insülin

Yanıtı sohbete yalnızca harf olarak yazın.

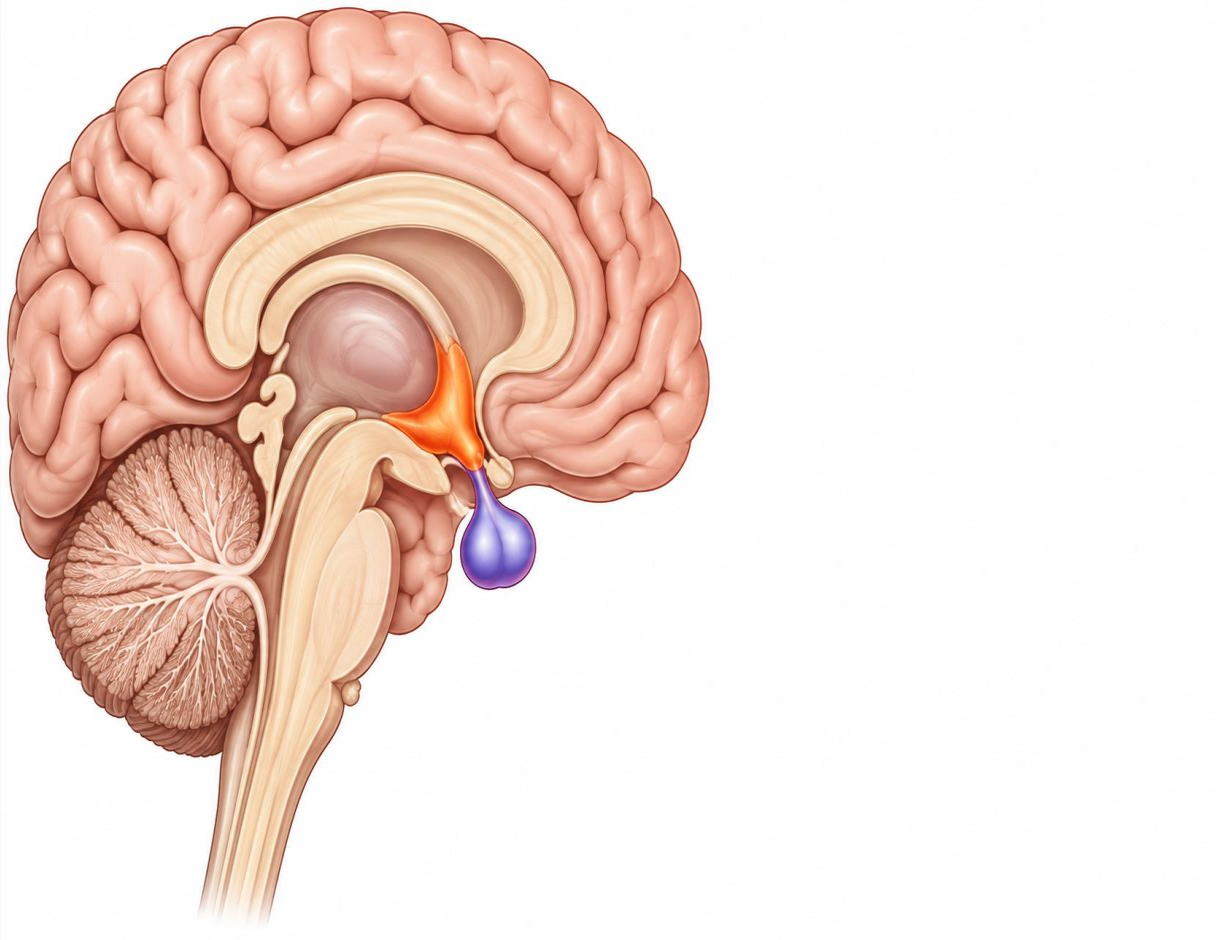
Hipotalamus + Hipofiz = merkez kontrol



Akılda kalsın: Hipotalamus “yönetir”, hipofiz “iletir”.

Hipotalamus: endokrin sistemin üst kontrol merkezi

Vücudun iç dengesini izler, hipofizi yönlendirir.



Nerede? Beynin tabanında; hipofizin hemen üzerinde yer alır.

Temel görevi Homeostazı korumak ve sinir sistemi ile endokrin sistem arasında köprü kurmaktır.

Hipofizle ilişkisi Ön hipofizi hormonlarla, arka hipofizi ise sinir lifleriyle kontrol eder.

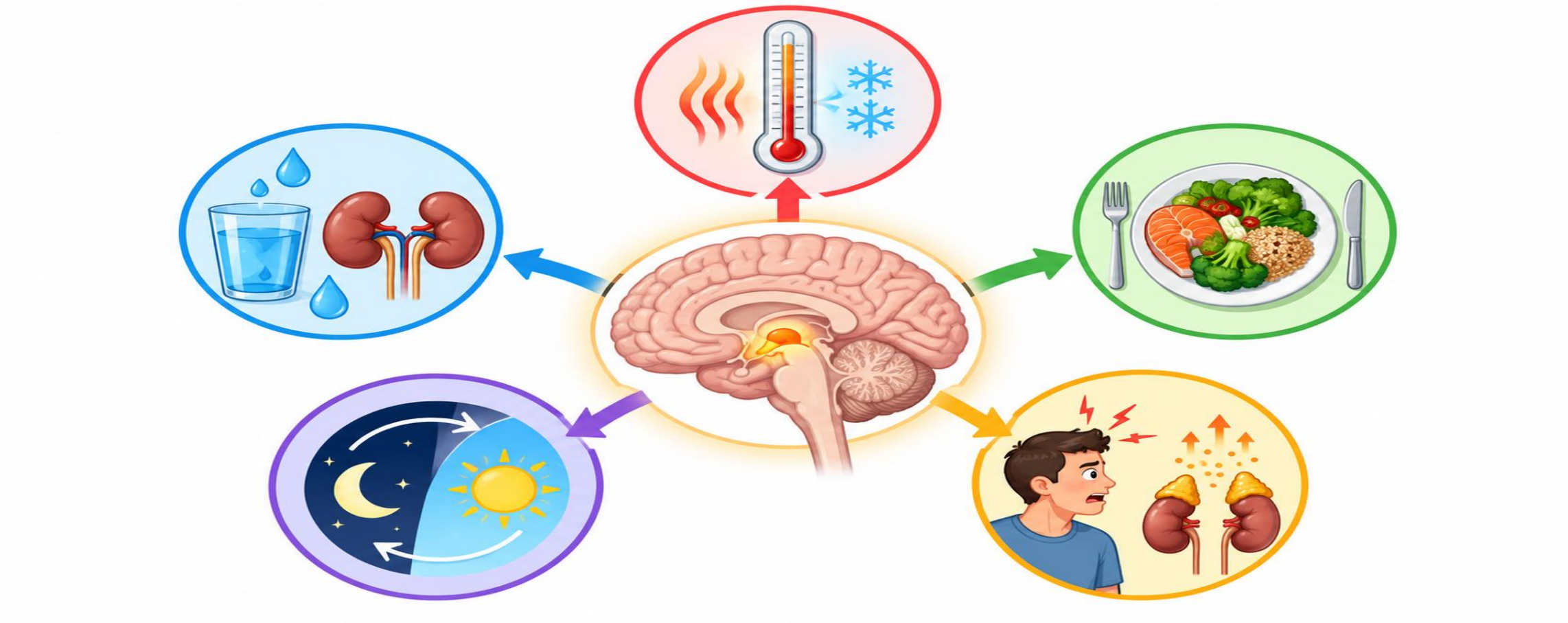
AKILDA KALSIN

Hipotalamus = "dengeyi fark eden ve komut veren merkez"

Endokrin sistemin kendisi değildir; önemli bir nöroendokrin kontrol merkezidir.

Hipotalamus neyi düzenler?

Bir “termostat + sensör + komuta merkezi” gibi düşünülebilir.



Vücut ısısı | **Su dengesi / susama** | **Açlık – tokluk** | **Uyku – uyanıklık** | **Stres yanıtı**

Bu işlevlerin çoğu sinir sistemi ve hormonlar birlikte çalışarak yürütülür.

Hipotalamus–hipofiz bağlantısı: iki farklı yol

Ön ve arka hipofiz aynı şekilde kontrol edilmez.

HİPOTALAMUS

ÖN HİPOFİZ

Hipotalamus, “salgılatıcı / baskılayıcı” hormonlar gönderir.

Hipofiz portal sistem

Sonuç: TSH, ACTH, FSH/LH, GH ve prolaktin gibi hormonların salınımı düzenlenir.

ARKA HİPOFİZ

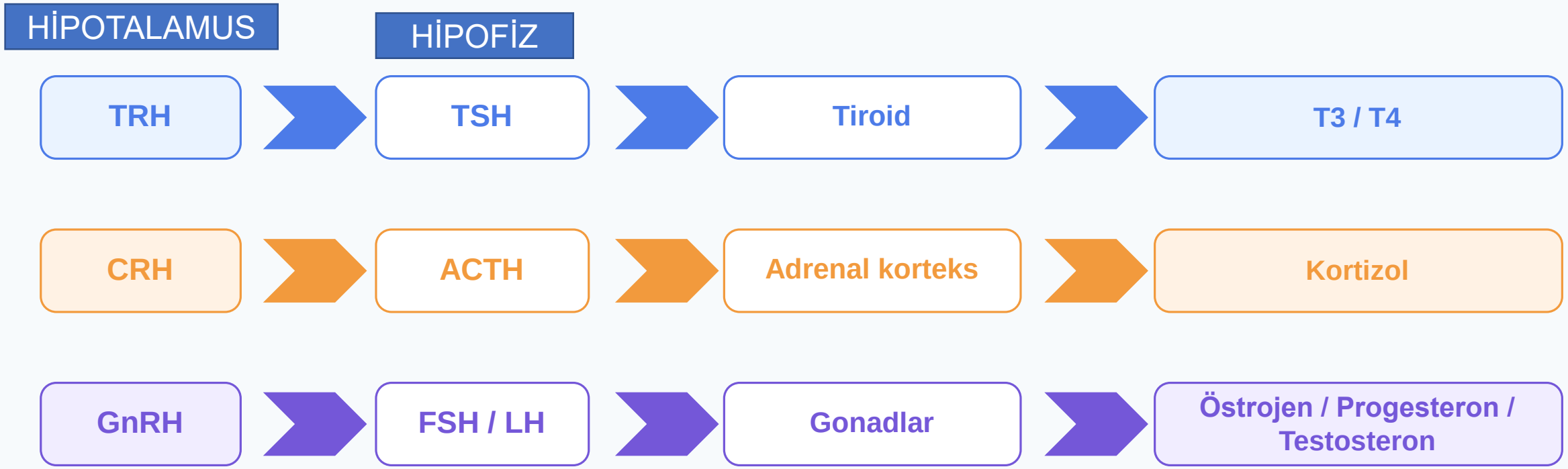
ADH ve oksitosin hipotalamusta üretilir.

Sinir lifleri (aksonlar)

Hormonlar arka hipofizde depolanır ve gerektiğinde kana salınır.

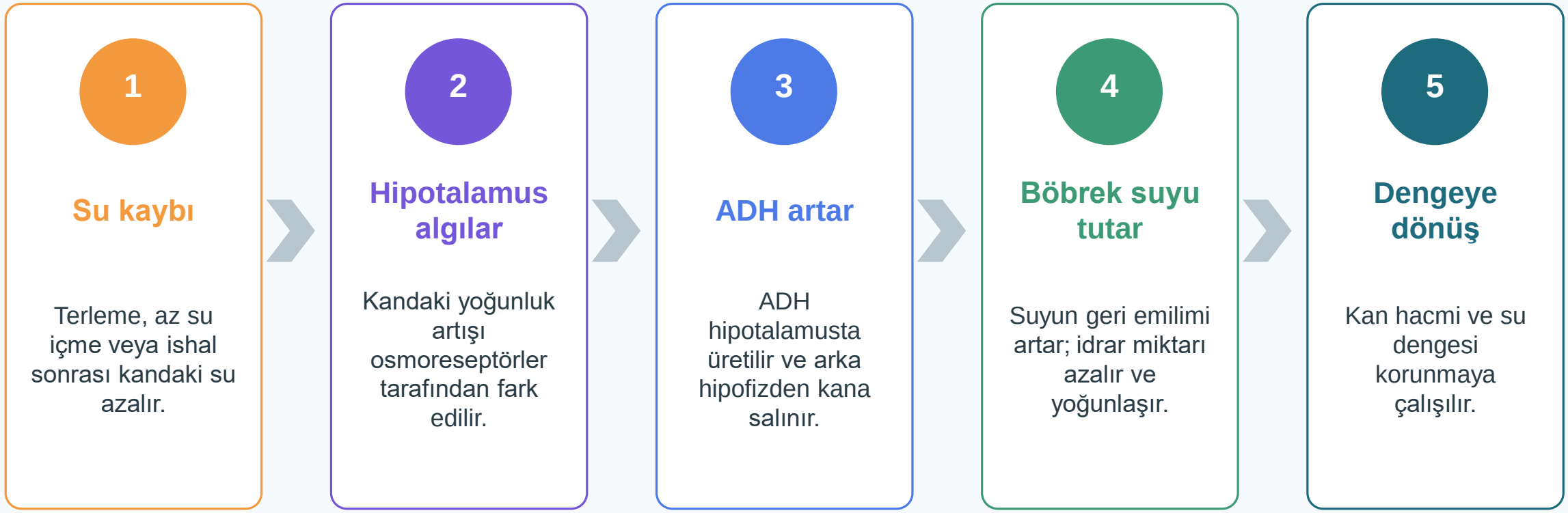
Özet: Ön hipofiz = hormonla kontrol • Arka hipofiz = sinirsel bağlantı

Ön hipofize verilen temel komutlar



Mini vaka: Susuz kaldığınızda hipotalamus ne yapar?

Günlük yaşamdan ADH örneği.



AKILDA KALSIN: ADH hipotalamusta üretilir, arka hipofizden salınır.

Hipofizin iki bölümü

Ön hipofiz (Adenohipofiz)

Kendi hormonlarını üretir ve salgılar.

GH • Prolaktin • TSH • ACTH • FSH • LH

Hipotalamustan gelen salgılatıcı / baskılayıcı hormonlarla kontrol edilir.

Arka hipofiz (Nörohipofiz)

Antidiüretik Hormon (ADH) ve Oksitosin
Bu hormonlar hipotalamusta üretilir;
arka hipofizde depolanır ve kana verilir.

Ön hipofiz hormonları

HORMON	HEDEF	TEMEL ETKİ
Tiroit stimulan hormon TSH	Tiroid	T3 / T4 salgısını uyarır
Adrenokortikotropik Hormon **ACTH**	Adrenal korteks	Özellikle kortizol salgısını uyarır
Folükül Stimulan Hormon FSH / Lütestinize Edici Hormon **LH**	Gonadlar	Üreme hücreleri ve seks hormonları
Growth Hormonu **GH Büyüme Hormonu**	Birçok doku	Büyüme ve protein sentezi
Prolaktin	Meme	Süt üretimini uyarır

POSTER 2 • ARKA HİPOFİZ

ADH ve oksitosini karıştırmayalım

ANTİDİÜRETİK HORMON ADH

Nerede üretilir? Hipotalamus
Nereden salınır? Arka hipofiz
Hedef: Böbrek
Temel etki: Suyu vücutta tutar → idrar miktarı azalır

Kısa ipucu: “ADH = suyu tut”

OKSİTOSİN

Nerede üretilir? Hipotalamus
Nereden salınır? Arka hipofiz
Hedef: Uterus + meme
Temel etki: Uterus kasılması + sütün dışarı atılması

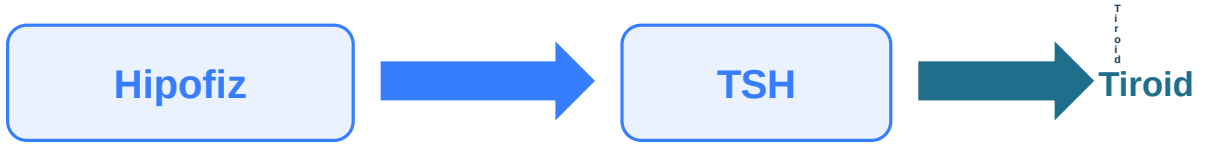
Kısa ipucu: “Oksitosin = kasılma ve süt salıverme”

Tiroid bezi: metabolizmanın ayar düğmesi

T3 ve T4

- Metabolizma hızını etkiler
- Büyüme ve gelişmeye katkı sağlar
- Isı üretimini etkiler
- Özellikle çocuklukta sinir sistemi gelişimi için önemlidir

Kontrol zinciri



İyot, T3/T4 yapımı için gereklidir.

Klinik bağlantı: Tiroid çok çalışırsa hızlanma; az çalışırsa yavaşlama belirtileri görülebilir.

Tiroid fazla mı, az mı çalışıyor?

Amaç tanı koymak değil; fizyolojiyi anlamak.

Tiroid hormonları fazla

Metabolizma hızlanır.

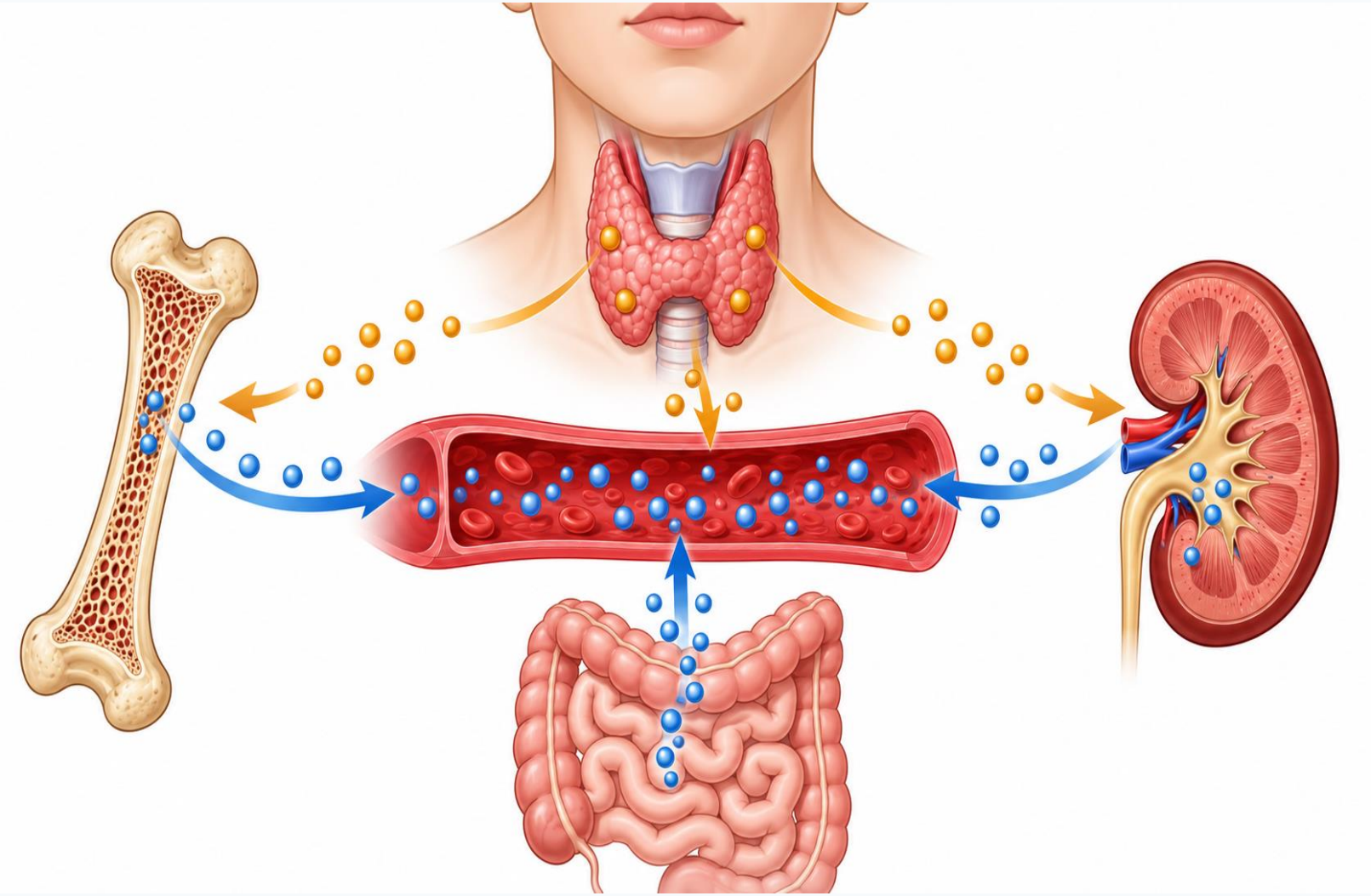
Sık görülebilecek sonuçlar:
- Çarpıntı
- Sıcağa tahammülsüzlük
- Kilo kaybı eğilimi
- Huzursuzluk / titreme

Tiroid hormonları az

Metabolizma yavaşlar.

Sık görülebilecek sonuçlar:
- Yorgunluk
- Soğuğa tahammülsüzlük
- Kilo alma eğilimi
- Yavaşlama

Paratiroid: kan kalsiyumunun ana düzenleyicisi



PTH

Kan Ca^{2+} düştüğünde artar.

- Kemikten kana Ca^{2+} geçişini artırır
- Böbrekten Ca^{2+} kaybını azaltır
- Aktif D vitamini üzerinden bağırsaktan emilimi artırır

Sonuç: Kan Ca^{2+} ↑

PTH ve kalsitonin: basit karşılaştırma

PTH

Kan Ca^{2+} ↓ olduğunda artar

Temel sonuç:
Kan Ca^{2+} düzeyini YÜKSELTİR

KALSİTONİN

Tiroid C hücrelerinden salgılanır

Kanda Ca^{2+} yüksekliğine yanıt verir; erişkinde PTH kadar baskın düzenleyici değildir.

Sınavlık ana fikir: "PTH → kandaki kalsiyumu yükseltir."

Mini eşleştirme

1 TSH	A Süt üretimi
2 ADH	B Kan Ca^{2+} düzeyini yükseltme
3 PTH	C Tiroidi uyarma
4 Prolaktin	D Böbrekten su geri emilimini artırma

Sohbete örnek biçim: 1-C, 2-D…

Adrenal bez: aynı bez, iki farklı bölüm

Adrenal medulla

İç bölüm

Ana hormonlar:
• Adrenalin (epinefrin)
• Noradrenalin

Sempatik sinir sistemiyle ilişkilidir.
Kısa süreli “savaş ya da kaç” yanıtı.

Adrenal korteks

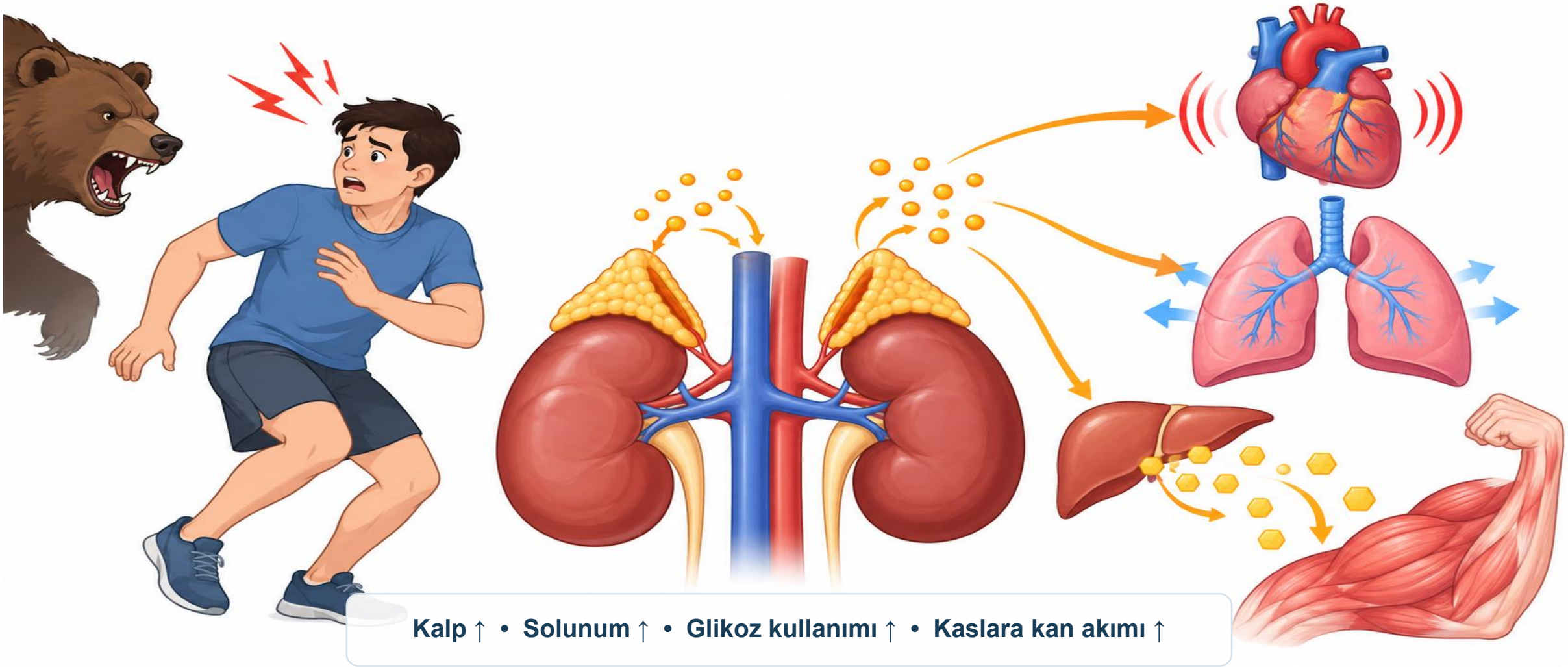
Dış bölüm

Ana hormonlar:
• Kortizol
• Aldosteron
• Adrenal androjenler

Metabolizma, sıvı-elektrolit ve uzun süreli stres yanıtı.

SAVAŞ YA DA KAÇ

Adrenalin vücudu hızlıca harekete hazırlar



Kalp ↑ • Solunum ↑ • Glikoz kullanımı ↑ • Kaslara kan akımı ↑

ADRENALİN ve ADRENALİN SPORLARI

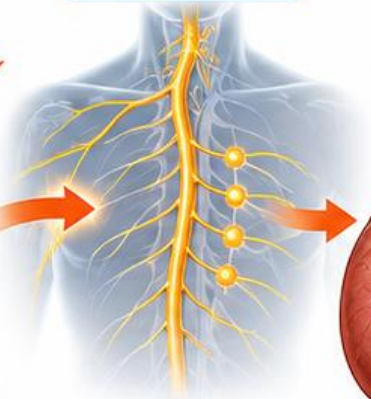
Bungee jumping örneği ile “savaş ya da kaç” yanıtı



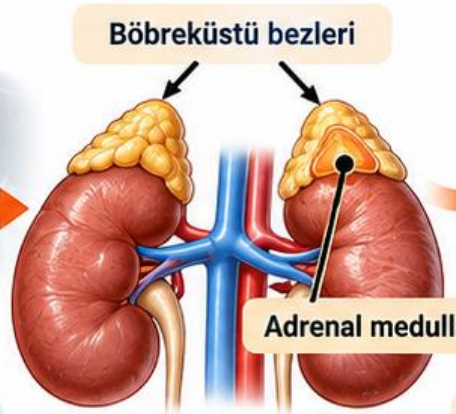
Heyecan / korku → **Sempatik sinir sistemi** → **Adrenal medulla** → **Adrenalin**



Beyinde tehdit veya yoğun heyecan algılanır.



Sempatik sinir sistemi böbreküstü bezlerini uyarır.



Böbreküstü bezlerinin iç kısmı (adrenal medulla) adrenalin salgılar.



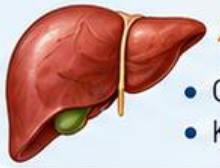
Adrenalin (kanla tüm vücuda taşınır)



Kalp
- Kalp atım hızı artar
- Daha güçlü kasılır



Akciğerler
- Solunum hızlanır
- Daha fazla oksijen alınır



Karaciğer
- Glikojen yıkımı artar
- Kan şekeri yükselir



Kaslar
- Kaslara giden kan artar
- Daha fazla güç ve hazırlık sağlanır

Adrenalin ne zaman artar?

- Korku
- Heyecan
- Stres
- Adrenalin sporları

Vücutta ne olur?

- Kalp atım hızı artar
- Solunum hızlanır
- Göz bebekleri büyür
- Kan şekeri yükselir
- Kaslara giden kan artar

Bungee jumping örneği

Kişi atlamadan hemen önce çarpıntı, hızlı nefes alma, terleme ve kaslarda gerginlik hissedebilir.

Temel mesaj

Adrenalin, vücudu ani tehlike veya yoğun heyecan anında hızlı hareket etmeye hazırlar.

Kortizol ve aldosteron: iki farklı görev

KORTİZOL

“Enerji ve stres”

- Stres sırasında enerji kullanımını düzenler
- Kan glikozunun korunmasına katkı sağlar
- Protein ve yağ metabolizmasını etkiler

Kontrol: ACTH ile yakından ilişkilidir.

ALDOSTERON

“Tuz ve su”

- Böbrekte Na^+ geri emilimini artırır
- K^+ atılımını artırır
- Su, sodyumu takip eder → dolaşım hacmine katkı

Kontrol: Özellikle renin–anjiyotensin sistemi ve K^+.

Pankreas: Karma bir organ

EKZOKRİN

Sindirim enzimlerini kanallarla ince bağırsağa verir.

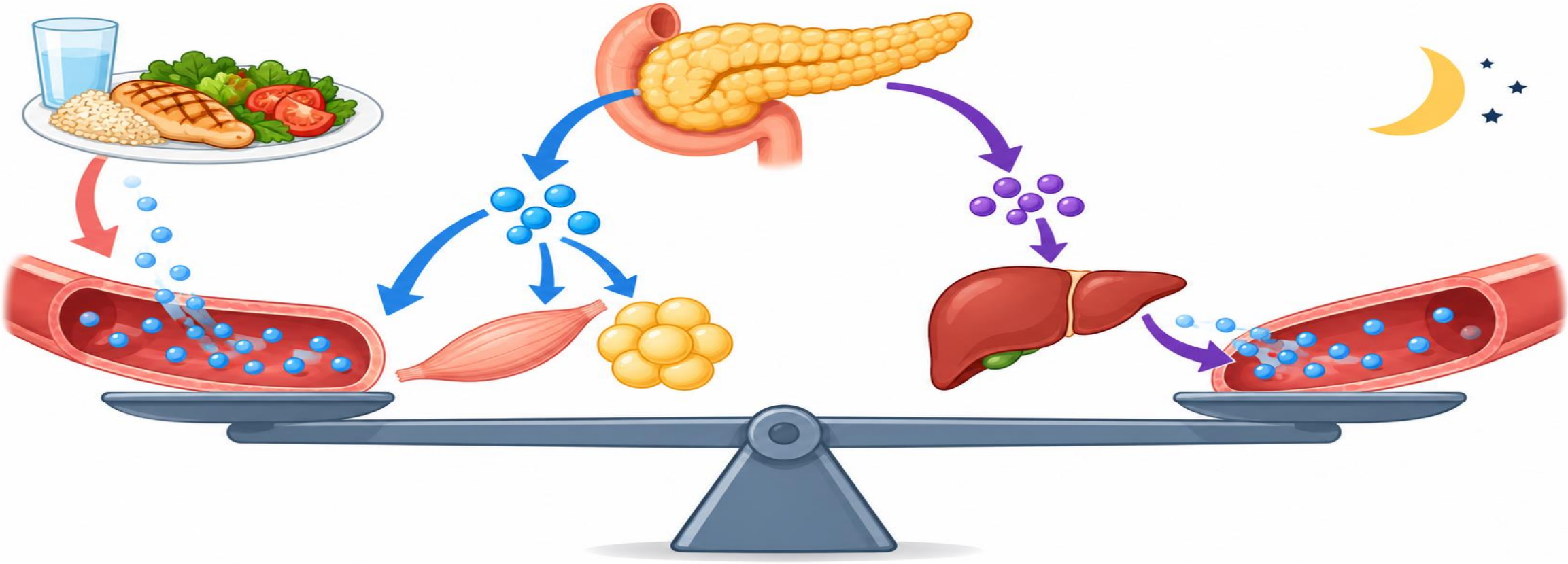
ENDOKRİN

Langerhans adacıklarından hormonları kana verir.

β hücresi → İnsülin
α hücresi → Glukagon

İNSÜLİN – GLUKAGON DENGESİ

Kan şekeri için “iki yönlü ayar”



YEMEKTEN SONRA → İnsülin → Kan glikozu azalır

AÇLIKTA → Glukagon → Kan glikozu artar

İnsülin ve glukagonu tek cümleyle öğrenin

İNSÜLİN

Kan glikozunu DÜŞÜRÜR

- Glikozun özellikle kas ve yağ hücrelerine girişini artırır
- Glikojen yapımını destekler
- Enerjinin depolanmasını destekler

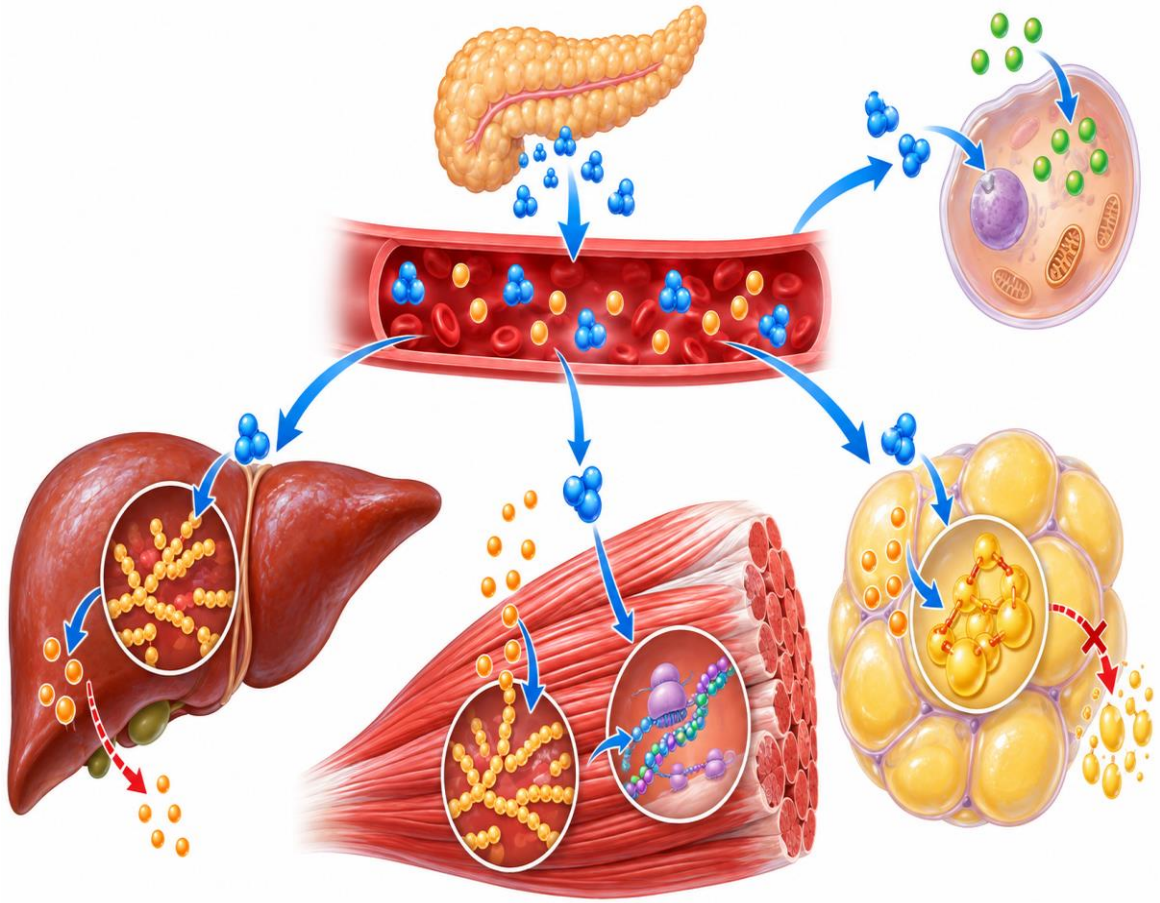
GLUKAGON

Kan glikozunu YÜKSELTİR

- Özellikle karaciğerde glikojen yıkımını artırır
- Karaciğerden kana glikoz verilmesini destekler
- Açlıkta önemlidir

İNSÜLİNİN ETKİLERİ

Kan glukozunu düşürür; depolamayı ve yapımı artırır, yıkımı azaltır.



Pankreas → İnsülin → Hedef dokular

ANA MESAJ: İnsülin "anabolik" bir hormondur.

L — KARACİĞER

- Glikojen sentezi ↑
- Glikojen yıkımı ve glukoneogenez ↓
- Karaciğerden kana glukoz çıkışı ↓

M — İSKELET KASI

- GLUT4 ile glukozun hücreye girişi ↑
- Glikojen sentezi ↑
- Aminoasit alımı ve protein sentezi ↑

Y — YAĞ DOKUSU

- GLUT4 ile glukoz alımı ↑
- Trigliserid sentezi / yağ depolanması ↑
- Lipoliz (yağ yıkımı) ↓

K^+ — DİĞER ÖNEMLİ ETKİ

- K^+ hücre içine girişini artırır
- Genel sonuç: kan glukozu düşer
- Tokluk sonrası enerjinin depolanmasını destekler

Önemli: Beyin ve eritrositlerin glukoz alımı insülinden bağımsızdır.

Mini vaka: Yemekten sonra ne olur?

Bir öğrenci öğle yemeğinde karbonhidrattan zengin bir öğün yedi. Kan glikozu yükselmeye başladı.

Hangisi beklenir?

A İnsülin artar

B Glukagon artar

C PTH artar

D ADH artar

Cevap: A • İnsülin artar

Gonadlar: üreme + hormon üretimi

OVERLER

Temel hormonlar:
- Östrojen
- Progesteron

Temel görevler:
- Kadın üreme sisteminin düzenlenmesi
- Menstrual döngü
- Gebeliğe hazırlık
- İkincil cinsiyet özellikleri

TESTİSLER

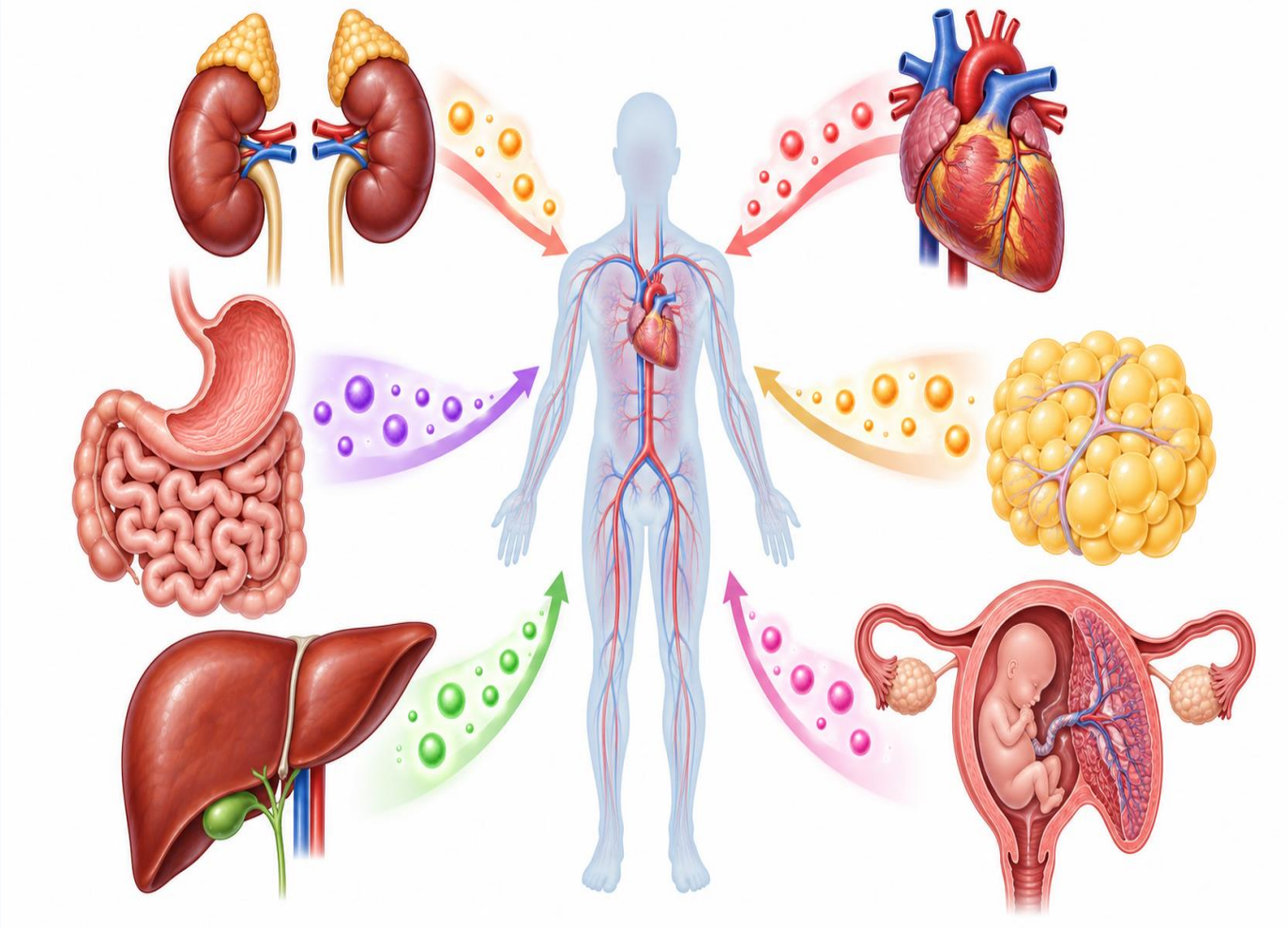
Temel hormon:
- Testosteron

Temel görevler:
- Erkek üreme sisteminin düzenlenmesi
- Spermatogenezle ilişkili süreçler
- İkincil cinsiyet özellikleri

Bu bölüm ayrıntılı üreme fizyolojisi dersinde genişletilebilir.

Klasik endokrin bezler dışında hormon üreten organlar

Endokrin sistem yalnızca hipofiz, tiroid, adrenal ve pankreastan ibaret değildir.



Hangi organlar?

Böbrek	Eritropoetin (EPO) • Renin • Kalsitriol
Kalp	Atrial Natriuretic Peptide (ANP)
Sindirim kanalı	Gastrin • Sekretin • Kolesistokinin • GLP-1
Yağ dokusu	Leptin
Karaciğer	IGF-1
Plasenta	Human Chorionic Gonadotropin (hCG) • Östrojen • Progesteron

Ana fikir: Bir organın "endokrin bez" olmaması, hormon üretemeyeceği anlamına gelmez.

Böbrek ve kalp de hormon salgılar

İki organ da homeostazın korunmasına endokrin yolla katkıda bulunur.

BÖBREK

Eritropoietin (EPO)
• Kemik iliğini uyarır → eritrosit üretimi artar.

Renin
• Renin–anjiyotensin–aldosteron sistemini başlatır.
• Kan basıncı ve sıvı dengesine katkı sağlar.

Kalsitriol (aktif D vitamini)
• Bağırsaktan kalsiyum emilimini artırmaya yardım eder.

KALP

ANP – Atriyal natriüretik peptid
• Kalbin atriyumlarından salgılanır.
• Sodyum ve su atılımını artırır.
• Kan hacmi ve kan basıncının düşmesine yardım eder.

Basit düşünün:
Kalp “fazla hacim var” mesajını böbreğe iletir.

Hatırlatma: EPO = eritrosit • ANP = sodyum + su atılımı

Sindirim kanalı, yağ dokusu ve karaciğer

Sindirim ve enerji dengesi de hormonlarla düzenlenir.

SİNDİRİM KANALI

Gastrin
• Mide asit salgısını artırır.

Sekretin
• Pankreastan bikarbonattan zengin salgıyı uyarır.

CCK
• Safra kesesini kasar; pankreas enzimlerini uyarır.

GLP-1
• Yemek sonrası insülin yanıtını destekler.

YAĞ DOKUSU

Leptin
• Yağ depoları hakkında beyne bilgi verir.
• Tokluk ve enerji dengesi ile ilişkilidir.

Basit mesaj:
“Enerji depomuz hakkında hipotalamusa haber verir.”

KARACİĞER

IGF-1
• Büyüme hormonunun birçok büyüme etkisine aracılık eder.
• Özellikle büyüme ve doku gelişiminde önemlidir.

Basit bağlantı:
GH → Karaciğer → IGF-1 → Büyüme

Plasenta: gebelikte geçici bir endokrin organ

Gebelik boyunca hem fetüsü destekler hem de hormon üretir.

PLASENTA

hCG	Gebeliğin erken döneminde corpus luteumu destekler.
Progesteron	Endometriumu ve gebeliğin sürdürülmesini destekler.
Östrojen	Uterus ve meme dokusundaki gebelik değişikliklerine katkı sağlar.

HIZLI ÖZET

Böbrek	Eritropoetin (EPO) – Renin – Kalsitriol
Kalp	Anti Natriüretik Peptit
Mide / bağırsak	Gastrin – Sekretin – CCK – GLP-1
Yağ dokusu	Leptin
Karaciğer	IGF-1
Plasenta	hCG – Östrojen – Progesteron

Mini soru: EPO hangi organdan salgılanır? → BÖBREK

Ders sonu mini quiz • 6 soru

1. Endokrin sistem mesajını çoğunlukla ne ile taşır?

2. Negatif geri bildirimin amacı nedir?

3. ADH’nin temel etkisi nedir?

4. PTH kan kalsiyumunu nasıl etkiler?

5. Adrenalin hangi yanıtla ilişkilidir?

6. İnsülin kan glikozunu artırır mı, azaltır mı?

Mini quiz • cevap anahtarı

1. Hormonlarla; çoğunlukla kan yoluyla
2. Dengeyi korumak ve aşırı yanıtı sınırlamak
3. Böbrekten su geri emilimini artırmak
4. Yükseltir
5. Savaş ya da kaç
6. Azaltır

Kendinize şu soruyu sorun: “Hangi bez? Hangi hormon? En önemli etki?”

Bugün mutlaka akılda kalsın

1. Hormon, reseptörü olan hedef hücreyi etkiler.
2. Endokrin sistemde en sık düzenleme: negatif geri bildirim.
3. Hipofiz birçok bezi yönetir; arka hipofiz ADH ve oksitosini depolar/salar.
4. PTH kan kalsiyumunu yükseltir.
5. Adrenalin hızlı stres; kortizol daha uzun stres/metabolizma yanıtında önemlidir.
6. İnsülin ↓ kan glikozu, glukagon ↑ kan glikozu.

Bir sonraki derse kadar: Poster 5'i tekrar edin.

ENDOKRİN SİSTEM ÖZET HARİTASI

Bez – Hormon – En önemli görev

BEZ / BÖLGE	HORMON	ANA GÖREV
Hipofiz	**TSH**	Tiroidi uyarır
Arka hipofiz	**ADH**	Suyu tutar
Tiroid	**T3 / T4**	Metabolizmayı düzenler
Paratiroid	**PTH**	Kan Ca^{2+} düzeyini yükseltir
Adrenal medulla	**Adrenalin**	Savaş / kaç
Adrenal korteks	**Kortizol**	Stres ve enerji
Adrenal korteks	**Aldosteron**	Na^{+} tutar / K^{+} atar
Pankreas	**İnsülin**	Kan glikozunu düşürür
Pankreas	**Glukagon**	Kan glikozunu yükseltir

Bu poster ders sonunda ekran görüntüsü alınabilecek şekilde tasarlandı.